Chapitre 5

Cryptographie symétrique: Etude de l'algorithme AES

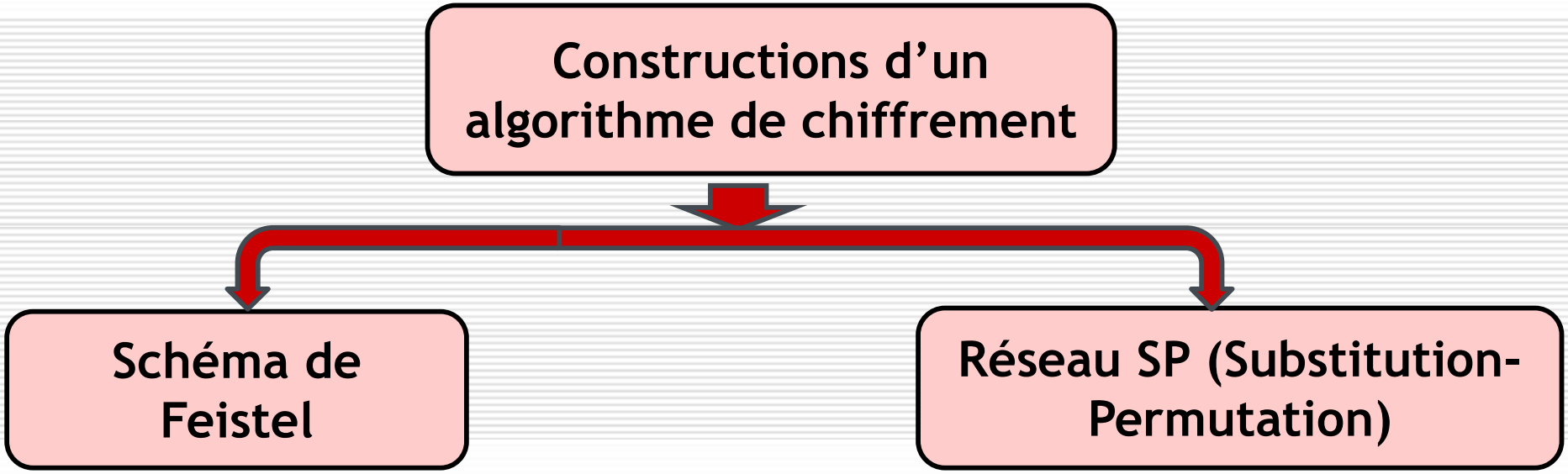
Dr.Wafa Berrayana | AU: 2025-2026

2025

Sécurité

- Deux principaux paramètres de sécurité
  - **La taille du bloc** (e.g. n = 64 ou 128 bits). Les modes opératoires permettent généralement des attaques quand plus de 2n/2 blocs sont chiffrés avec une même clé
  - **La taille de clé** (e.g. k = 128 bits). Pour un bon algorithme, la meilleure attaque doit coûter 2k opérations (recherche exhaustive)

Constructions classiques d'un algorithme de chiffrement



- DES
- 3DES

- AES

Présentation de AES

- AES : Advanced Encryption Standard)
- AES devint en 2001 le nouveau standard de chiffrement pour les organisations du gouvernement des États-Unis
- Il a été approuvé par la NSA (National Security Agency)

- **Utilisations courantes du chiffrement AES**
  - Sécurité Internet : HTTPS, TLS, SSH, VPN, transactions bancaires
  - Stockage de données : disques chiffrés, fichiers sensibles
  - Applications mobiles et bases de données
  - Wi-Fi (WPA2 / WPA3)

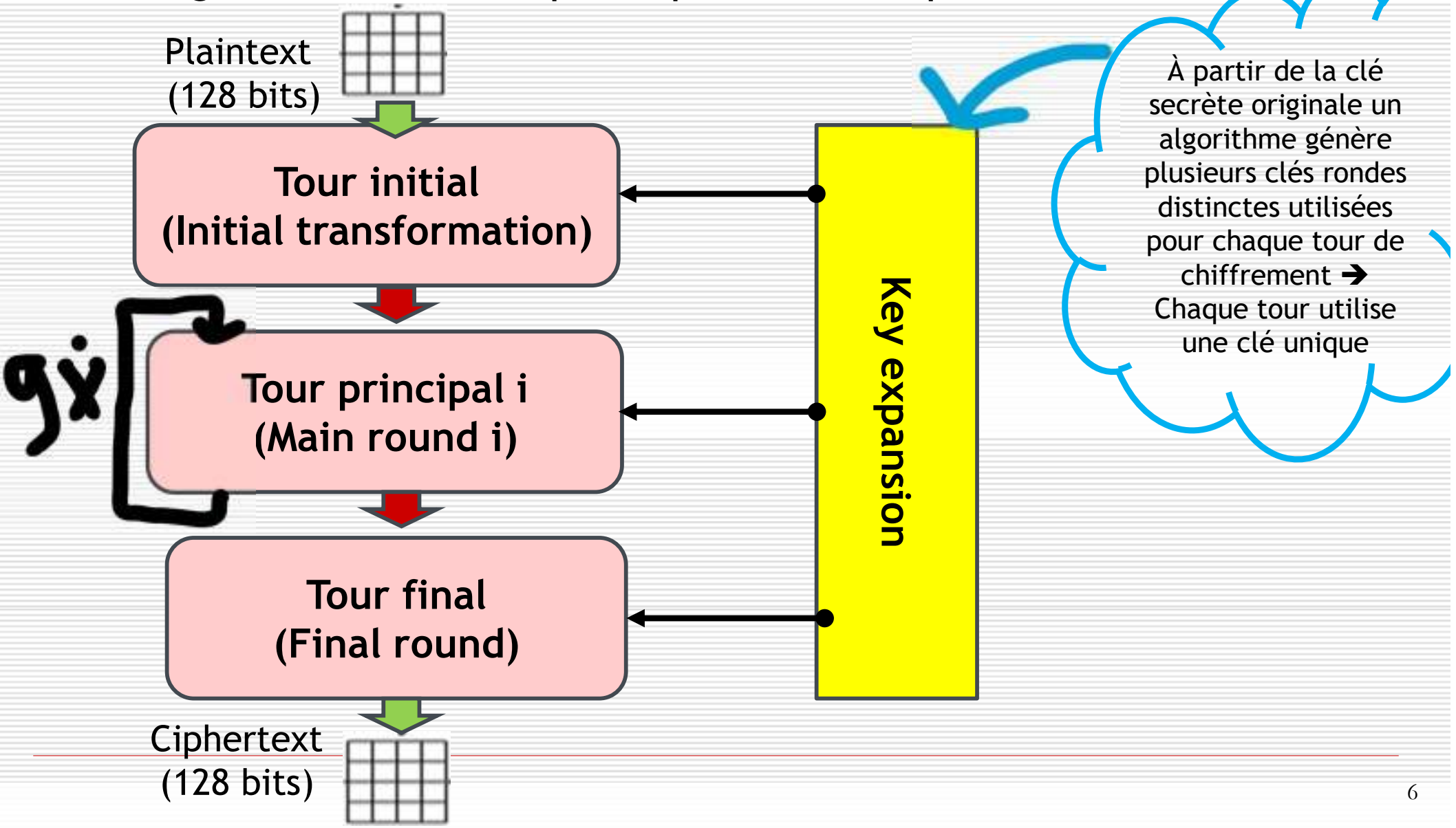
Caractéristiques clés de l'AES

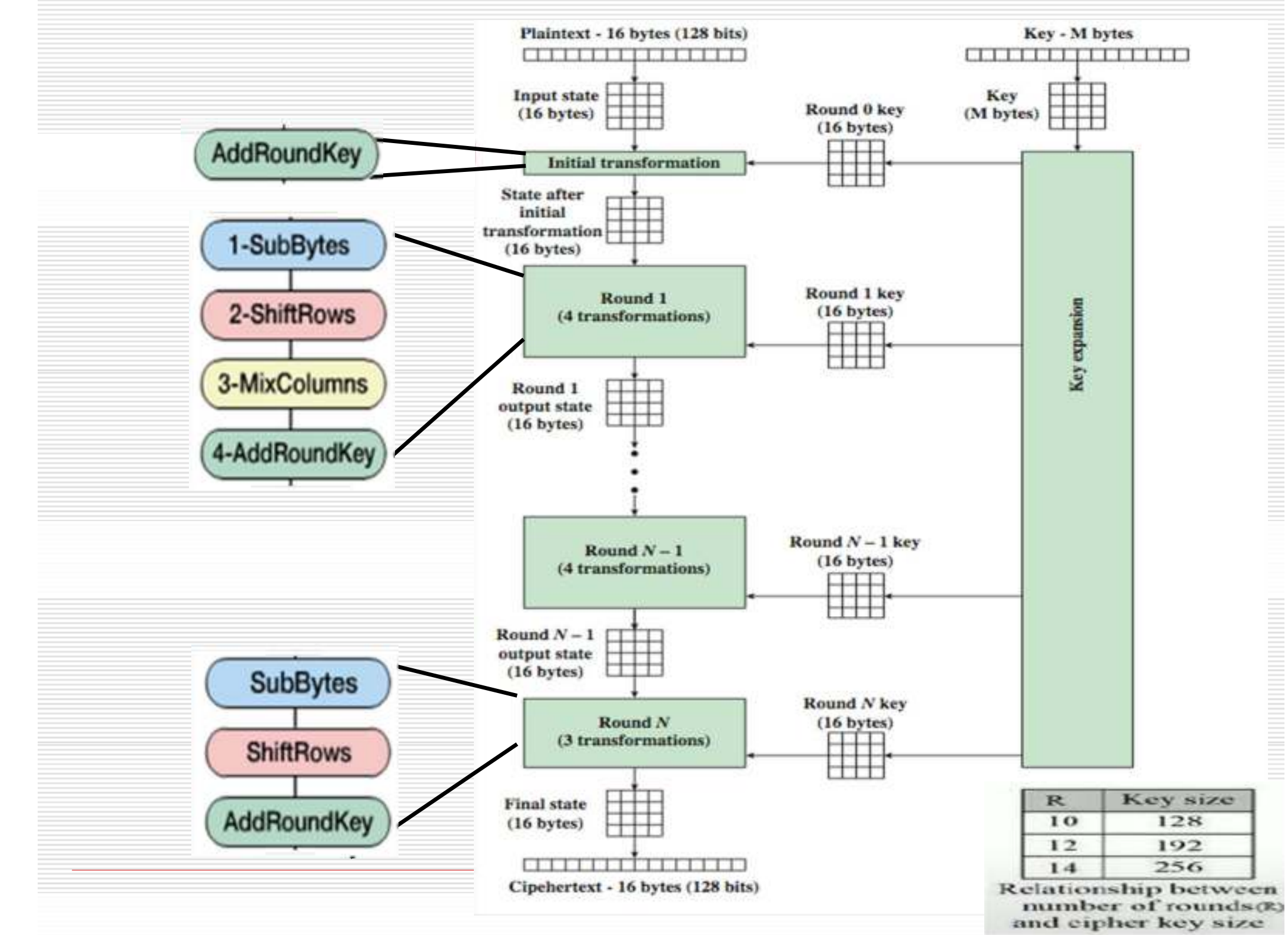
- l'AES s'appuie sur un **réseau de substitutions et de permutations (SP-network)**
- AES est un algorithme de chiffrement par blocs
- Chaque bloc de 128 bits est traité sous forme d'une **matrice 4×4 d'octets** appelée **State.**
- AES peut utiliser trois tailles de clé :

Variante	Taille de clé	Nombre de tours	Niveau de sécurité
AES-128	128 bits	10	Élevé
AES-192	192 bits	12	Très élevé
AES-256	256 bits	14	Très élevé (utilisé pour données sensibles ou militaires)

AES : Vue globale

- L'algorithme AES comporte plusieurs étapes essentielles

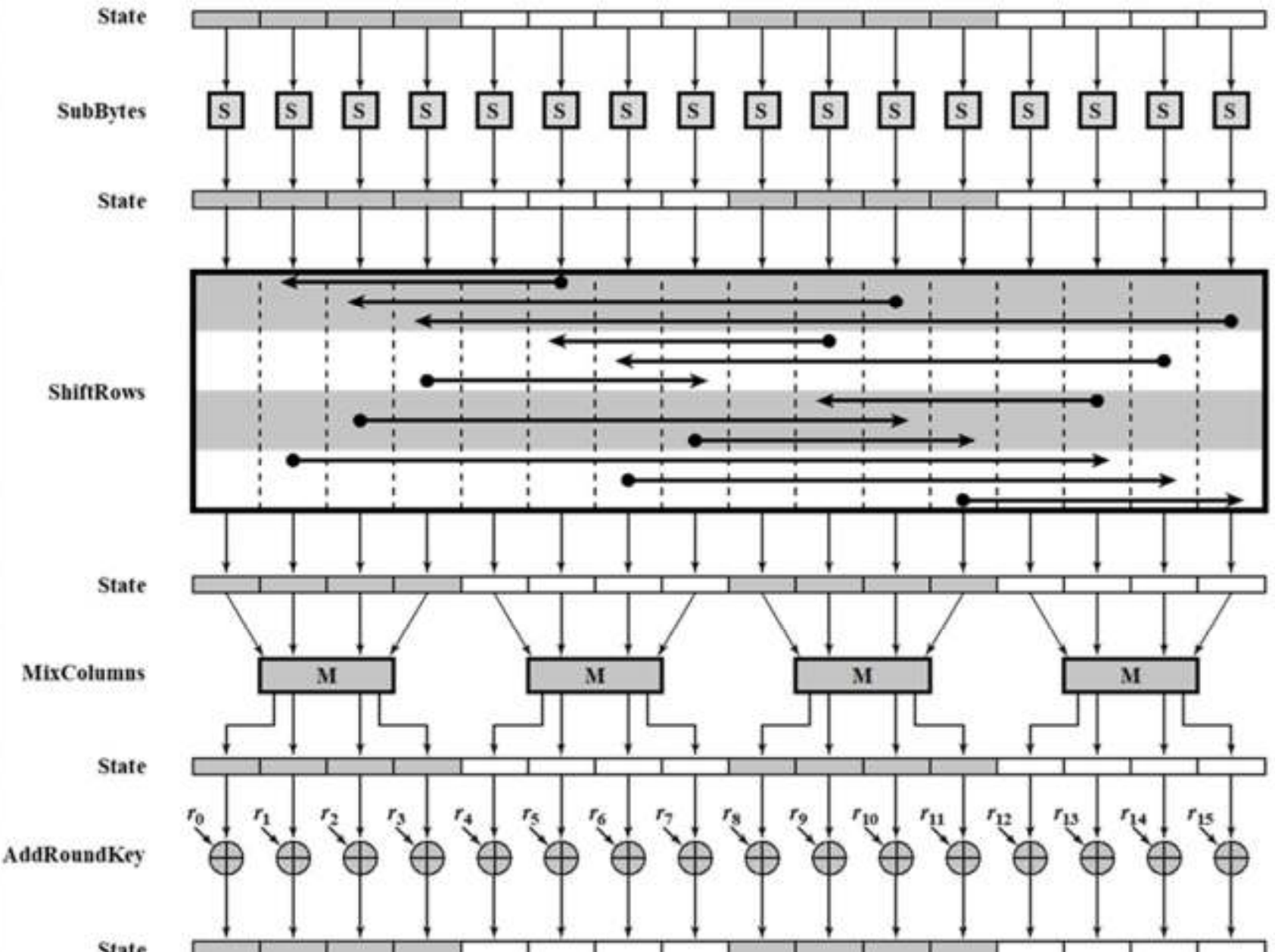




R	Key size
10	128
12	192
14	256

Relationship between number of rounds(R) and cipher key size

AES encryption round: une autre perspective



Les fonctions de AES

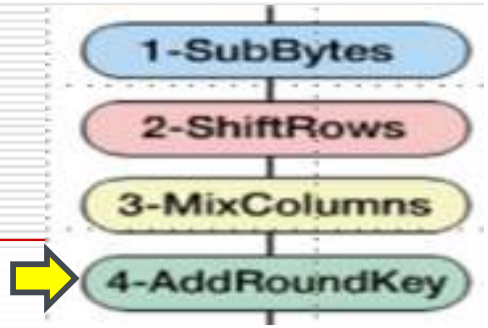
Étape	Fonction	Rôle principal
AddRoundKey	XOR entre le bloc et une sous-clé dérivée	Introduit la clé dans le processus
SubBytes	Chaque octet est remplacé via une table (S-box)	Introduit de la non-linéarité (confusion)
ShiftRows	Décale les lignes de la matrice d'octets	Mélange les données (diffusion)
MixColumns	Combine les octets de chaque colonne (opérations GF(2^8))	Mélange plus profondément les bits
AddRoundKey (final)	Applique la dernière sous-clé	Termine le chiffrement

Prétraitement des bits du texte à chiffrer

- **Taille du bloc:**
  - AES travaille toujours sur des blocs de **128 bits = 16 octets**, quelle que soit la taille de la clé (128, 192 ou 256 bits)
- Avant qu'AES ne commence à chiffrer les données, il doit **convertir le texte en clair (plaintext)** en une **structure de données appelée "état" (state)**
- Cette structure est une **matrice 4×4 d'octets**, qui sert de base à toutes les transformations de l'algorithme
- **Exemple :** Plaintext (en hexadécimal) :
  - 32 88 31 e0 43 5a 31 37 f6 30 98 07 a8 8d a2 34
  - Formation de la matrice d'état

Colonne 0	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
32	43	f6	a8
88	5a	30	8d
31	31	98	a2
e0	37	07	34

Déroulement de AES (1)



- **AddRoundKey (1/3)** est **la plus essentielle** du chiffrement AES, car c'est **là que la clé intervient directement**
  - Lors de cette étape, l'**état** (la matrice 4×4 d'octets représentant le bloc de données) est **combiné** avec une **clé de ronde** (une sous-clé dérivée de la clé principale) à l'aide de l'opération **XOR** (ou exclusif, « ⊕ »).
  - **Opération**
    - Pour chaque octet de l'état :

$$\text{État}[i][j] = \text{État}[i][j] \oplus \text{CléDeRonde}[i][j]$$

    - où :
      - ⊕ = opération XOR bit à bit
      - **État** = bloc courant de données (16 octets)
      - **CléDeRonde** = sous-clé correspondant à la ronde actuelle (16 octets)

Déroulement de AES (2)

- AddRoundKey (2/3)
  - But
    - Cette étape ajoute le secret de la clé directement dans les données.Elle assure la confusion — une propriété essentielle pour la sécurité du chiffrement : chaque bit de la clé influence les bits du texte chiffré
  - Exemple (1)

C'est la clé de la ronde actuelle

$$\begin{pmatrix} 54 & 4F & 4E & 20 \\ 77 & 6E & 69 & 54 \\ 6F & 65 & 6E & 77 \\ 20 & 20 & 65 & 6F \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 54 & 73 & 20 & 67 \\ 68 & 20 & 4B & 20 \\ 61 & 6D & 75 & 46 \\ 74 & 79 & 6E & 75 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 00 & 3C & 6E & 47 \\ 1F & 4E & 22 & 74 \\ 0E & 08 & 1B & 31 \\ 54 & 59 & 0B & 1A \end{pmatrix}$$

C'est l'état de la ronde actuelle

C'est le nouvel état après l'étape AddRoundKey

Déroulement de AES (3)

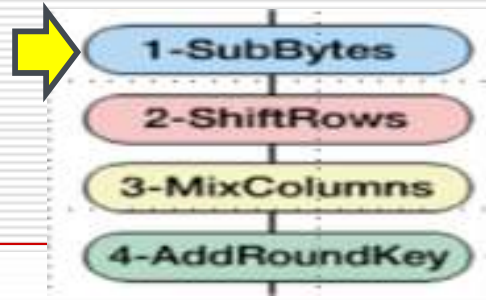
- AddRoundKey (3/3)
  - Exemple (2) : une autre représentation
    - On applique XOR octet par octet :

```
État :       [19 a0 9a e9 3d f4 c6 f8 e3 e2 8d 48 be 2b 2a 08]
CléDeRonde : [a0 88 23 2a fa 54 a3 6c fe 2c 39 76 17 b1 39 05]
```

    - C'est le nouvel **état** après l'étape **AddRoundKey**.

```
Résultat :   [b9 28 b9 c3 c7 a0 65 94 1d ce b4 3e a9 9a 13 0d]
```

Déroulement de AES (4)



- **SubBytes (chiffrement) /InvSubBytes (déchiffrement)**
  - **Opération:** Chaque octet d'état individuel est mappé dans un nouvel octet de la manière suivante:
    - les 4 bits à gauche de l'octet représentent la **valeur de ligne**. Les 4 bits les plus à droite sont représentent **valeur de colonne**
    - Ces valeurs de ligne et de colonne servent d'index dans le **S-box** pour sélectionner une valeur de sortie 8 bits unique
  - **But:**
    - Introduire de la non-linéarité → rend le chiffrement résistant aux attaques linéaires et différentielles.
    - Mélanger les bits de chaque octet de manière complexe.
    - Garantir qu'un petit changement dans un octet d'entrée entraîne un grand changement dans le résultat.
  - **Exemple :** la valeur hexadécimale [95] fait référence à la ligne 9, colonne 5

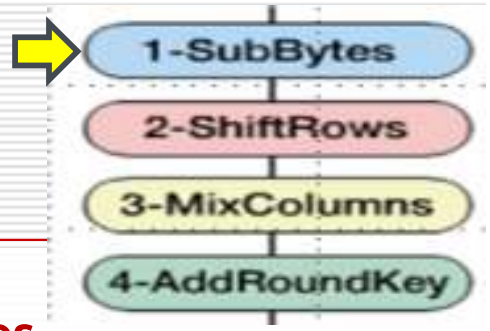
Déroulement de AES (5)

- **SubBytes**
  - **Exemple** Lire à partir de la matrice S-Box la cellule correspondante à
    - numéro de la ligne = 3
    - numéro de la Colonne = C

3C

$$\text{state} = \begin{pmatrix} 00 & 3C & 6E & 47 \\ 1F & 4E & 22 & 74 \\ 0E & 08 & 1B & 31 \\ 54 & 59 & 0B & 1A \end{pmatrix} \Rightarrow \text{S_box(State)} = \begin{pmatrix} 63 & EB & 9F & A0 \\ C0 & 2F & 93 & 92 \\ AB & 30 & AF & C7 \\ 20 & CB & 2B & A2 \end{pmatrix}$$

Déroulement de AES (6)



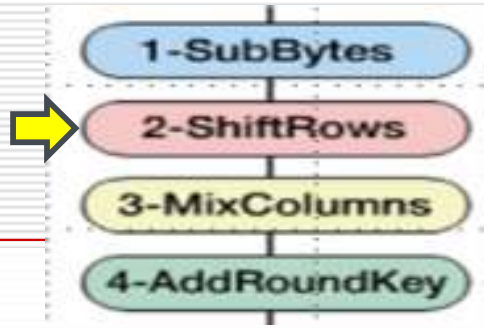
- The **S-box** est utilisé au moment du chiffrement par **SubBytes**

		y															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
x	0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
	1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
	2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
	3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
	4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
	5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
	6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
	7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
	8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
	9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
	A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
	B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
	C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
	D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
	E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
	F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

(a) S-box

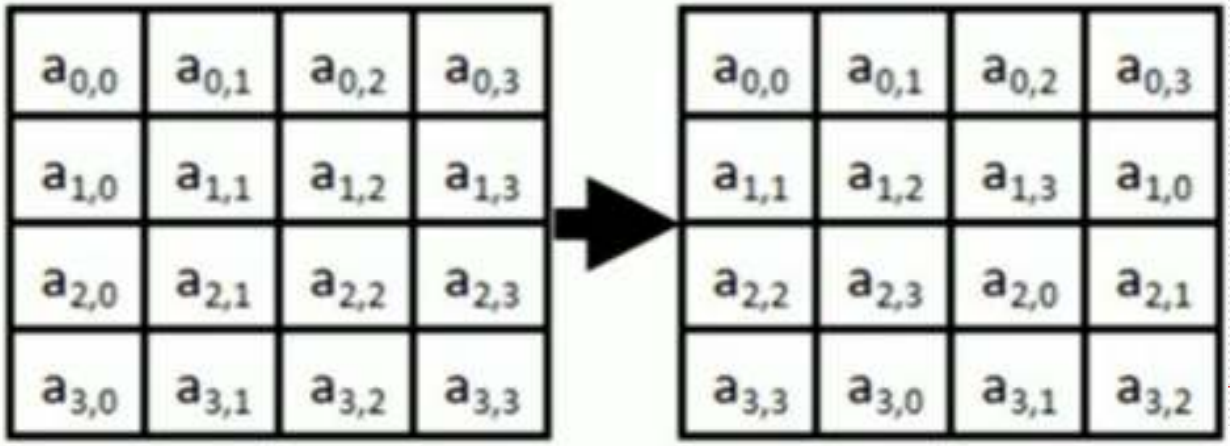
Accédez aux

Déroulement de AES (8)

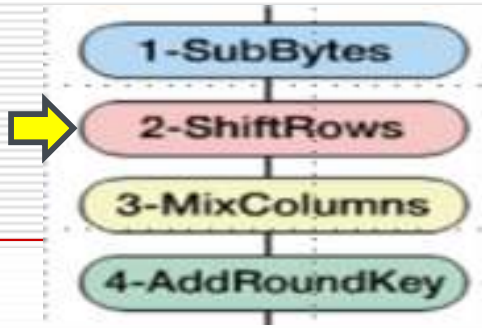


ShiftRows (1/2)

- On travaille toujours sur la matrice état de 4×4 octets
- La **1re ligne** reste inchangée.
- La **2e ligne** est décalée d'un octet vers la gauche.
- La **3e ligne** est décalée de deux octets.
- La **4e ligne** est décalée de trois octets.
- **But :** Ce décalage **casse la structure** de la matrice pour augmenter la **diffusion** des données (mélange des bits sur plusieurs colonnes)



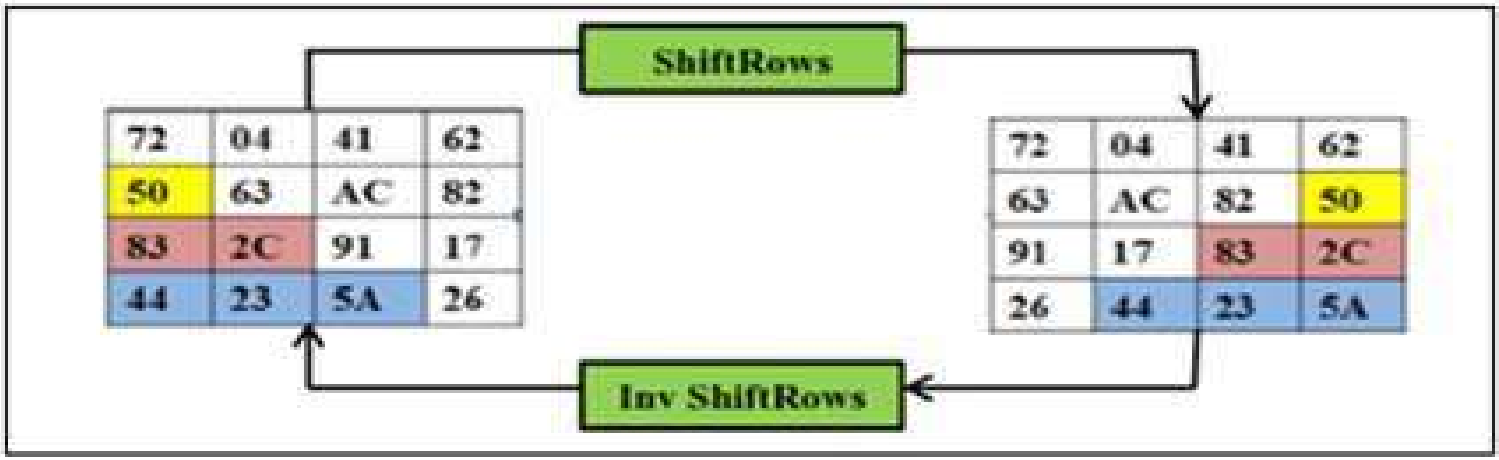
Déroulement de AES (9)



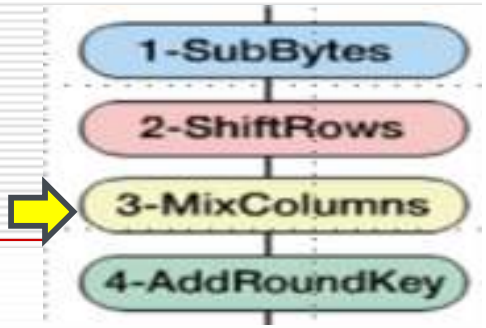
- ShiftRows (2/2)
  - Exemple (1)

$$\begin{pmatrix} 63 & EB & 9F & A0 \\ C0 & 2F & 93 & 92 \\ AB & 30 & AF & C7 \\ 20 & CB & 2B & A2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 63 & EB & 9F & A0 \\ 2F & 93 & 92 & C0 \\ AF & C7 & AB & 30 \\ A2 & 20 & CB & 2B \end{pmatrix}$$

  - Exemple (2)

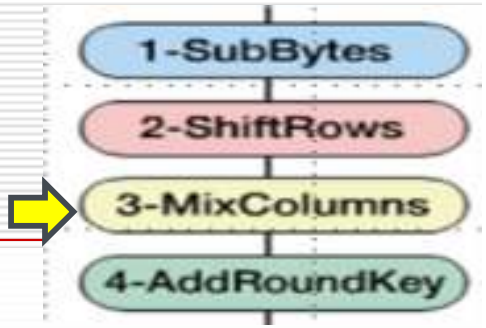


Déroulement de AES (10)



- **MixColumns (1/6)** est une étape cruciale du chiffrement **AES**, car c'est elle qui assure une **forte diffusion** entre les octets du bloc
- **Buts**
  - **Diffusion :** mélanger les octets de chaque colonne de la **matrice d'état** pour rendre la relation entre le texte clair et le texte chiffré beaucoup plus complexe.
  - **Propagation :** Une variation d'un seul octet affecte toute la colonne
  - **Renforcement :** Rend le chiffrement plus résistant aux attaques différentielles et linéaires
- **Opération**
  - **Définition mathématique**
    - Chaque colonne (composée de 4 octets) est multipliée par une **matrice fixe** dans le corps fini $GF(2^8)$.

Déroulement de AES (11)



MixColumns (2/6)

La matrice fixe | L'état | Le nouvel état

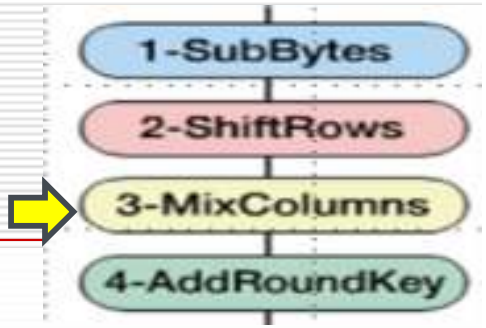
$$\begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,0} & s_{0,1} & s_{0,2} & s_{0,3} \\ s_{1,0} & s_{1,1} & s_{1,2} & s_{1,3} \\ s_{2,0} & s_{2,1} & s_{2,2} & s_{2,3} \\ s_{3,0} & s_{3,1} & s_{3,2} & s_{3,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s'_{0,0} & s'_{0,1} & s'_{0,2} & s'_{0,3} \\ s'_{1,0} & s'_{1,1} & s'_{1,2} & s'_{1,3} \\ s'_{2,0} & s'_{2,1} & s'_{2,2} & s'_{2,3} \\ s'_{3,0} & s'_{3,1} & s'_{3,2} & s'_{3,3} \end{bmatrix}$$

Avec

$$\begin{aligned} s'_{0,j} &= (2 \bullet s_{0,j}) \oplus (3 \bullet s_{1,j}) \oplus s_{2,j} \oplus s_{3,j} \\ s'_{1,j} &= s_{0,j} \oplus (2 \bullet s_{1,j}) \oplus (3 \bullet s_{2,j}) \oplus s_{3,j} \\ s'_{2,j} &= s_{0,j} \oplus s_{1,j} \oplus (2 \bullet s_{2,j}) \oplus (3 \bullet s_{3,j}) \\ s'_{3,j} &= (3 \bullet s_{0,j}) \oplus s_{1,j} \oplus s_{2,j} \oplus (2 \bullet s_{3,j}) \end{aligned}$$

PS: Toutes les opérations se font dans le corps fini $GF(2^8)$

Déroulement de AES (12)



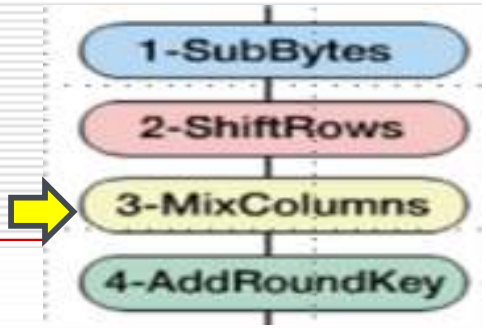
MixColumns (3/6)

- Règles de multiplication dans $GF(2^8)$
  - Dans le corps fini $GF(2^8)$:
    - **×1** → identique
    - ×2 → décalage à gauche d'un bit (modifié par **1B** si le bit le plus haut est 1)

Dans AES, on travaille dans un **corps fini** appelé $GF(2^8)$. Quand on multiplie un octet par **2**, on **décale** tous les bits vers la gauche d'un rang (comme un ×2 normal), **mais** on ne peut pas dépasser 8 bits — donc si un bit « sort » du côté gauche, on le **ramène** dans le résultat avec une opération spéciale : un **XOR avec 0x1B (0001 1011₂)**

Cas	Bit de dépassement	Opération finale	Exemple
Bit 7 = 0	Aucun dépassement	Décalage à gauche simple	`0x13 × 2 = 0x26`
Bit 7 = 1	Dépassement → XOR avec 0x1B	`(b << 1) ⊕ 0x1B`	`0xDB × 2 = 0xAD`

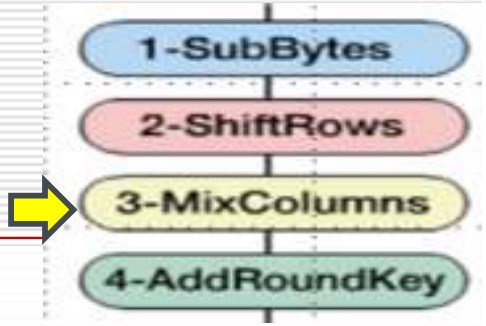
Déroulement de AES (13)



MixColumns (4/6)

- Règles de multiplication dans $GF(2^8)$
  - Dans AES :
    - ×3 : En AES, multiplier par 3 dans $GF(2^8)$ équivaut à calculer $\boldsymbol{3 \times a = (2 \times a) \oplus a}$
    - **Exemples :**
      - $\boldsymbol{3 \times DB = (2 \times DB) \oplus DB = 76}$
      - $\boldsymbol{3 \times 13 = (2 \times 13) \oplus 13 = 35}$

Déroulement de AES (14)

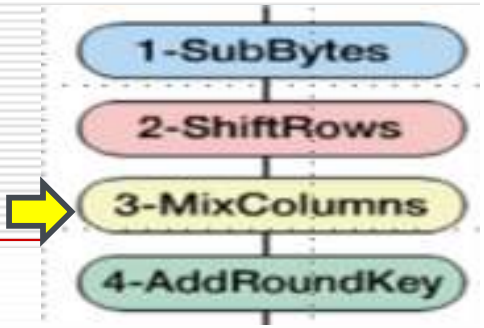


MixColumns (5/6)

- Exemple de calcul de ×2 et ×3 dans $GF(2^8)$

b	×2	×3 (=×2⊕b)
DB	0xB6	0x6D
13	0x26	0x35
53	0xA6	0xF5
45	0x8A	0xCF

Déroulement de AES (15)



MixColumns (6/6)

Exemple

$$\begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,0} & s_{0,1} & s_{0,2} & s_{0,3} \\ s_{1,0} & s_{1,1} & s_{1,2} & s_{1,3} \\ s_{2,0} & s_{2,1} & s_{2,2} & s_{2,3} \\ s_{3,0} & s_{3,1} & s_{3,2} & s_{3,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s'_{0,0} & s'_{0,1} & s'_{0,2} & s'_{0,3} \\ s'_{1,0} & s'_{1,1} & s'_{1,2} & s'_{1,3} \\ s'_{2,0} & s'_{2,1} & s'_{2,2} & s'_{2,3} \\ s'_{3,0} & s'_{3,1} & s'_{3,2} & s'_{3,3} \end{bmatrix}$$

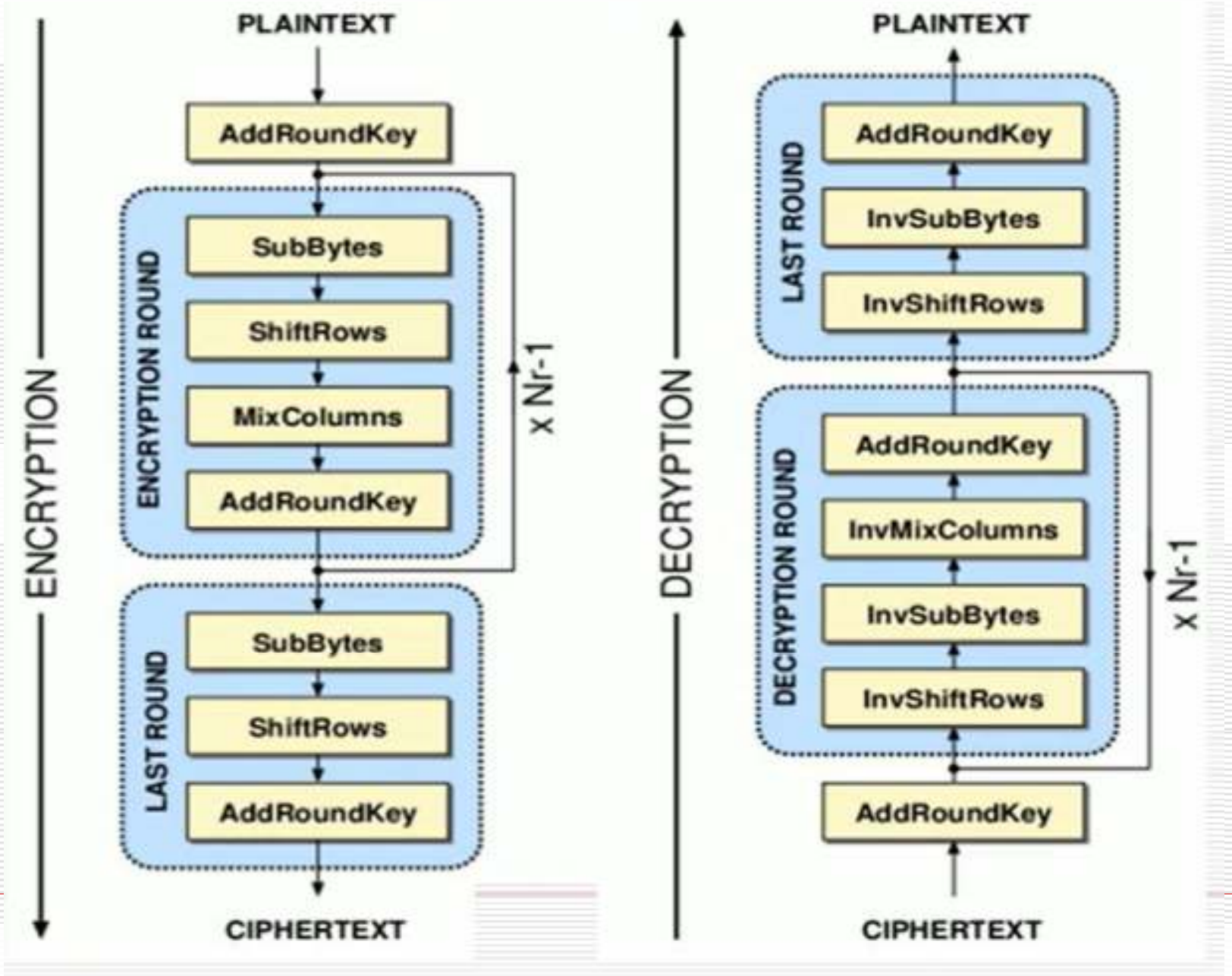
$$\begin{aligned} s'_{0,j} &= (2 \bullet s_{0,j}) \oplus (3 \bullet s_{1,j}) \oplus s_{2,j} \oplus s_{3,j} \\ s'_{1,j} &= s_{0,j} \oplus (2 \bullet s_{1,j}) \oplus (3 \bullet s_{2,j}) \oplus s_{3,j} \\ s'_{2,j} &= s_{0,j} \oplus s_{1,j} \oplus (2 \bullet s_{2,j}) \oplus (3 \bullet s_{3,j}) \\ s'_{3,j} &= (3 \bullet s_{0,j}) \oplus s_{1,j} \oplus s_{2,j} \oplus (2 \bullet s_{3,j}) \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 02\,03\,01\,01 \\ 01\,02\,03\,01 \\ 01\,01\,02\,03 \\ 03\,01\,01\,02 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 63 & EB & 9F & A0 \\ 2F & 93 & 92 & C0 \\ AF & C7 & AB & 30 \\ A2 & 20 & CB & 2B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} BA & 84 & E8 & 1B \\ 75 & A4 & 8D & 40 \\ F4 & 8D & 06 & 7D \\ 7A & 32 & 0E & 5D \end{pmatrix}$$

Déchiffrement AES

2025

Vue globale


ENCRYPTION
PLAINTEXT
AddRoundKey
ENCRYPTION ROUND
SubBytes
ShiftRows
MixColumns
AddRoundKey
x Nr-1
LAST ROUND
SubBytes
ShiftRows
AddRoundKey
CIPHERTEXT
DECRYPTION
PLAINTEXT
LAST ROUND
AddRoundKey
InvSubBytes
InvShiftRows
DECRYPTION ROUND
AddRoundKey
InvMixColumns
InvSubBytes
InvShiftRows
x Nr-1
AddRoundKey
CIPHERTEXT

Algorithme AES : Déchiffrement (1)

- Le déchiffrement AES est essentiellement l'exécution des opérations de chiffrement dans l'ordre inverse avec les opérations inverses correspondantes, utilisant les mêmes clés rondes dérivées de la clé secrète

- **Fonctionnement du déchiffrement AES**
  1. **Utilisation des clés rondes en ordre inverse** : Les clés de ronde générées lors de l'expansion de la clé sont appliquées à l'envers, du dernier tour au premier
  2. **Opérations inverses :**
     - **InvShiftRows (ou Inverse ShiftRows)** : Décale les lignes dans la direction inverse de ShiftRows (décalage cyclique à droite).

Algorithme AES : Déchiffrement (2)

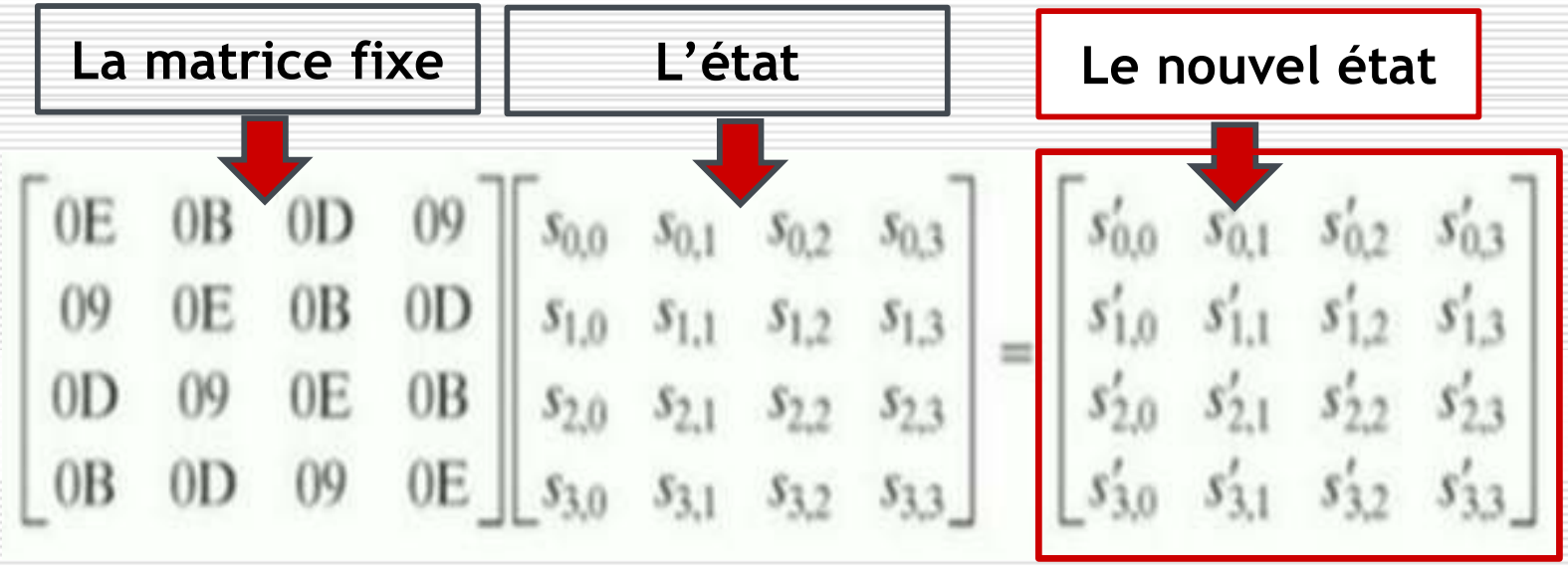
- **InvSubBytes (ou Inverse SubBytes)** : Utilise l'inverse de la S-Box pour substituer les octets.

x \ y	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	52	09	6A	D5	30	36	A5	38	BF	40	A3	9E	81	F3	D7	FB
1	7C	E3	39	82	9B	2F	FF	87	34	8E	43	44	C4	DE	E9	CB
2	54	7B	94	32	A6	C2	23	3D	EE	4C	95	0B	42	FA	C3	4E
3	08	2E	A1	66	28	D9	24	B2	76	5B	A2	49	6D	8B	D1	25
4	72	F8	F6	64	86	68	98	16	D4	A4	5C	CC	5D	65	B6	92
5	6C	70	48	50	FD	ED	B9	DA	5E	15	46	57	A7	8D	9D	84
6	90	D8	AB	00	8C	BC	D3	0A	F7	E4	58	05	B8	B3	45	06
7	D0	2C	1E	8F	CA	3F	0F	02	C1	AF	BD	03	01	13	8A	6B
8	3A	91	11	41	4F	67	DC	EA	97	F2	CF	CE	F0	B4	E6	73
9	96	AC	74	22	E7	AD	35	85	E2	F9	37	E8	1C	75	DF	6E
A	47	F1	1A	71	1D	29	C5	89	6F	B7	62	0E	AA	18	BE	1B
B	FC	56	3E	4B	C6	D2	79	20	9A	DB	C0	FE	78	CD	5A	F4
C	1F	DD	A8	33	88	07	C7	31	B1	12	10	59	27	80	EC	5F
D	60	51	7F	A9	19	B5	4A	0D	2D	E5	7A	9F	93	C9	9C	EF
E	A0	E0	3B	4D	AE	2A	F5	B0	C8	EB	BB	3C	83	53	99	61
F	17	2B	04	7E	BA	77	D6	26	E1	69	14	63	55	21	0C	7D

(b) Inverse S-box

Algorithme AES : Déchiffrement (3)

- **InvMixColumns (ou Inverse MixColumns)** : Applique l'opération inverse de MixColumns pour mélanger les colonnes dans le sens inverse



- **AddRoundKey :** Identique à l'encodage, applique un XOR avec la clé de ronde.

Algorithme AES : Déchiffrement (4)

3. **Ordre des opérations par tour** : Le déchiffrement débute par le tour final du chiffrement effectué à l'envers (sans InvMixColumns dans le tour final), puis on applique les tours intermédiaires avec toutes les opérations inverses, et enfin le tour initial AddRoundKey

Résumé

Étape chiffrement	Étape déchiffrement (ordre inverse et fonctions inverses)
AddRoundKey	AddRoundKey
SubBytes	InvSubBytes
ShiftRows	InvShiftRows
MixColumns	InvMixColumns (non appliqué dans dernier tour du chiffrement)

AES key expansion algorithm

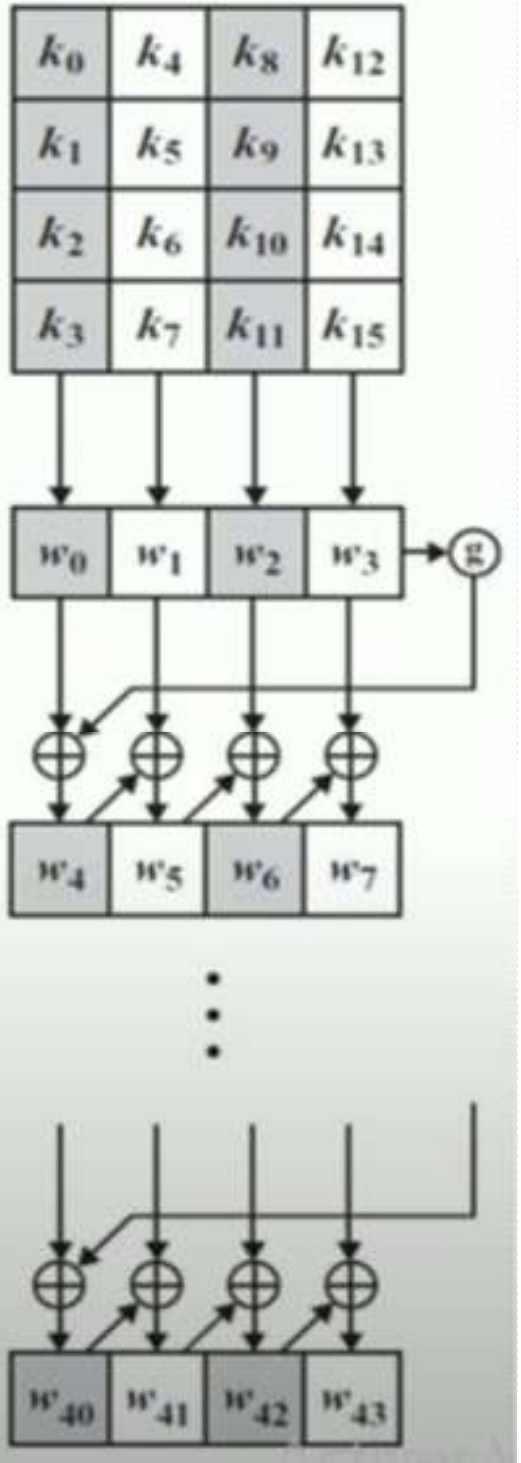
l'algorithme d'expansion de clé (key expansion algorithm) est une étape très importante dans le fonctionnement de l'AES

Elle consiste à générer, à partir de la clé secrète principale, **plusieurs clés rondes distinctes** utilisées à chaque tour du chiffrement ou du déchiffrement

Les clés de tour obtenues assurent que chaque étape de transformation du bloc de données soit liée de manière unique à la clé originale tout en rendant la cryptanalyse plus difficile.

The AES key expansion algorithr

```
for (i = 0 ; i < 4 ; i++)
    [key[4*i] , key[4*i+1] , key[4*i+2] , key[4*i+3]]
for (i = 4; i < 44 ; i++)
    temp = w[i – 1];
    if (i mod 4 = 0)
        temp = SubWord ( RotWord ( temp ) ) ⊕ Rcon[i / 4];
    w[i] = w[i – 4] ⊕ temp
```



Where

*RotWord performs a one-byte circular left shift on a word.

*SubWord performs a byte substitution on each byte of its input word using the S-box.

*Rcon[j] is a round constant.

wi = wi-1 xor wi-4 for i mod 4 != 0
wi = g(wi-1) xor wi-4 for i mod 4 = 0